



Disciplina	Prof. João Choma	
Escola de TI	Valor	02pts
Documentação Projeto “Busca Peça”	Ra: 23021836-2	Ra: 23403549-2
ESOFT - 7 - C	Ra: 23180663-2	Ra: 23126934-2

1. Requisitos

Requisitos Não Funcionais – Sistema Busca Peça

RNF01 – Desempenho

O sistema deve apresentar resultados de busca de peças em **até 3 segundos**, considerando conexões padrão de internet.

RNF02 – Disponibilidade

O sistema deve estar disponível **24 horas por dia, 7 dias por semana**, com tempo de indisponibilidade máximo de **2% ao mês** para manutenção.

RNF03 – Segurança de dados

O sistema deve garantir que **dados pessoais e credenciais de usuários sejam armazenados de forma criptografada**, garantindo a proteção das informações.

RNF04 – Controle de acesso

O sistema deve permitir **diferentes níveis de acesso**, diferenciando usuários compradores (oficinas/mecânicos) e fornecedores (autopeças/distribuidores).

RNF05 – Usabilidade



O sistema deve possuir **interface simples e intuitiva**, permitindo que um usuário realize a busca de uma peça em **no máximo 3 passos**.

RNF06 – Compatibilidade

O sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos:

- Google Chrome
 - Microsoft Edge
 - Mozilla Firefox
-

RNF07 – Escalabilidade

O sistema deve suportar o aumento de usuários e fornecedores sem degradação significativa de desempenho.

RNF08 – Confiabilidade

O sistema deve garantir que **todas as solicitações de peças e cotações sejam registradas corretamente no banco de dados**.

RNF09 – Tempo de resposta

O sistema deve responder a ações do usuário (login, busca, envio de solicitação) em **menos de 2 segundos** em condições normais de uso.

RNF10 – Backup de dados

O sistema deve realizar **backup automático diário** do banco de dados para evitar perda de informações.

Requisitos Funcionais – Sistema Busca Peça



RF01 – Cadastro de usuários

O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando:

- nome
 - e-mail
 - telefone
 - senha
 - tipo de usuário (oficina/mecânico ou fornecedor).
-

RF02 – Autenticação de usuários

O sistema deve permitir que usuários cadastrados realizem **login utilizando e-mail e senha**.

RF03 – Recuperação de senha

O sistema deve permitir que usuários recuperem sua senha através do e-mail cadastrado.

RF04 – Cadastro de fornecedores

O sistema deve permitir que fornecedores cadastrem suas lojas informando:

- nome da empresa
 - endereço
 - telefone
 - horário de funcionamento.
-

RF05 – Cadastro de peças

O sistema deve permitir que fornecedores registrem peças disponíveis para venda, informando:

- nome da peça
 - código da peça
 - marca
 - modelo de veículo compatível
 - preço
 - quantidade em estoque.
-



RF06 – Busca de peças

O sistema deve permitir que usuários realizem **busca de peças pelo nome ou código**.

RF07 – Exibição de fornecedores

O sistema deve exibir uma lista de fornecedores que possuem a peça buscada.

RF08 – Solicitação de cotação

O sistema deve permitir que usuários solicitem **cotação de uma peça** aos fornecedores disponíveis.

RF09 – Resposta de cotação

O sistema deve permitir que fornecedores respondam solicitações informando:

- preço da peça
 - prazo de entrega
 - observações adicionais.
-

RF10 – Histórico de solicitações

O sistema deve permitir que usuários visualizem o **histórico de solicitações e cotações realizadas**.

RF11 – Atualização de dados

O sistema deve permitir que usuários atualizem seus **dados cadastrais**.

RF12 – Gerenciamento de peças



O sistema deve permitir que fornecedores **editem ou removam peças cadastradas em seu estoque.**

2 - Diagramas de Caso de Uso

Caso de uso 1: Criar tela de cadastro de usuário

Ator principal:

Usuário visitante (Oficina/Mecânico ou Fornecedor)

Pré-condições:

- O usuário ainda não está registrado no sistema.
- O sistema deve estar acessível.

Fluxo principal:

1. O usuário seleciona a opção de criar uma conta no sistema.
2. O sistema exibe a tela de cadastro de usuário.
3. O usuário preenche os campos obrigatórios:
 - Nome
 - E-mail
 - Telefone
 - Senha
 - Categoria de usuário (Oficina/Mecânico ou Autopeça/Fornecedor)
4. O usuário confirma o cadastro.
5. Os dados fornecidos são validados pelo sistema.
6. O sistema criptografa a senha informada pelo usuário.
7. O sistema armazena as informações do novo usuário no banco de dados.
8. O sistema apresenta uma mensagem indicando que o cadastro foi bem-sucedido.

Fluxo Alternativo:

- No passo 3, se algum campo obrigatório não for preenchido, o sistema apresenta mensagens de erro e impede a conclusão do cadastro até que a correção seja feita.
- No passo 5, se o e-mail já estiver registrado, o sistema avisa que há uma conta associada a esse e-mail.

Pós Condições:

- O usuário adquire uma conta válida no sistema.



- As informações do usuário são guardadas de maneira segura no banco de dados.

Caso de uso 2: Implementar login de usuário

Ator principal:

Usuário cadastrado (Oficina/Mecânico ou Fornecedor)

Pré-condições:

- O usuário deve ter um registro prévio no sistema.
- O sistema precisa estar acessível.

Fluxo principal:

O usuário acessa a tela de login do sistema.

O sistema exibe os campos de e-mail e senha.

O usuário informa seu e-mail e senha cadastrados.

O usuário seleciona a opção Entrar.

O sistema valida as credenciais informadas.

O sistema autentica o usuário.

O sistema gera uma sessão ativa para o usuário.

O usuário é encaminhado para a página inicial do sistema.

Fluxo Alternativo:

– No passo 3, caso o usuário informe e-mail ou senha incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro informando login inválido e solicita nova tentativa.

– No passo 5, se os campos obrigatórios não forem preenchidos, o sistema apresenta uma mensagem pedindo que as informações essenciais sejam fornecidas.

Pós Condições:

- O usuário é autenticado no sistema.
- A sessão do usuário continua ativa enquanto o sistema está em uso.



Caso de uso 3: Solicitar cotação de peça

Ator principal: Usuário comprador (oficina / mecânico)

Pré-condições:

Usuário autenticado no sistema.

A peça pesquisada existe no catálogo de pelo menos um fornecedor.

Fluxo Principal:

O usuário acessa a funcionalidade de busca e informa o nome ou código da peça.

O sistema apresenta os resultados da busca e lista os fornecedores que possuem a peça.

O usuário seleciona um ou mais fornecedores e escolhe a opção “Solicitar cotação”.-

O sistema registra automaticamente a solicitação de cotação e envia uma notificação aos fornecedores selecionados.

O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao usuário e adiciona a solicitação ao histórico com status “aguardando”.

Fluxos Alternativos:

A1 — Peça não encontrada na busca: o sistema exibe mensagem "Nenhuma peça encontrada" e sugere refinar a busca.

A2 — Usuário não autenticado: ao tentar solicitar, o sistema solicita login/registro e após autenticar, retorna ao formulário.

Pós-condições:

Fornecedores selecionados notificados (status: notificado / aguardando resposta).

Usuário vê a solicitação aparecendo no histórico (status "aguardando").



Caso de uso 4: Cadastro de peças no estoque

Ator principal: Fornecedor

Pré-condições:

- O fornecedor deve estar autenticado no sistema.
- O fornecedor deve possuir uma loja cadastrada.

Fluxo principal:

O fornecedor acessa o sistema Busca Peça.

O fornecedor seleciona a opção “Cadastrar peça” no menu.

O sistema apresenta o formulário para o registro de peças.

O fornecedor preenche as informações da peça:

- Nome da peça
- Código da peça
- Marca
- Veículo compatível
- Preço
- Quantidade em estoque

O fornecedor valida o registro da peça.

O sistema valida os dados informados.

O sistema armazena a peça no estoque da loja no banco de dados.

O sistema exibe uma mensagem de que foi cadastrado a peça.

A peça cadastrada passa a ficar disponível para busca no sistema.

Fluxo Alternativo:



-Campos obrigatórios não preenchidos:

-No passo 4, se algum campo obrigatório estiver vazio, o sistema apresenta uma mensagem de erro e pede que seja corrigido.

-Código da peça duplicado:

-No passo 6, se o código da peça já estiver registrado na loja, o sistema apresenta um erro e pede um novo código.

-Edição ou remoção de peça:

-O fornecedor tem a opção de acessar a lista de peças registradas e optar por editar ou excluir uma peça já existente.

Pós-condições:

-A peça é armazenada no estoque do fornecedor.

-A peça começa a ser exibida nos resultados de busca feitos pelos usuários.

Caso de uso 5: Criar sistema de busca de peças

Ator principal:

Usuário (oficina ou mecânico)

Pré-condições:

-O usuário precisa estar autenticado no sistema.

-É necessário que os fornecedores tenham registrado peças no sistema.

Fluxo principal:

O usuário entra no sistema Busca Peça.

O usuário escolhe a opção "Buscar peça".

O sistema exibe o campo de pesquisa.

O usuário insere o nome ou o código da peça.

O usuário valida a pesquisa.

O sistema consulta o banco de dados.

O sistema localiza peças que correspondem ao termo pesquisado.

O sistema apresenta uma relação de fornecedores que dispõem da peça, incluindo:

-Nome da loja



-Cidade

-Preço da peça

-Quantidade disponível

O usuário tem a opção de escolher um fornecedor para ver mais informações ou pedir uma cotação.

Fluxo Alternativo:

-Peça não encontrada:

-No passo 7, se nenhuma peça for encontrada, o sistema apresenta uma mensagem indicando que não há resultados para a pesquisa efetuada.

-Busca com termo inválido ou vazio:

-No passo 4, se o usuário não fornecer nenhum termo de busca, o sistema pede que seja inserido o nome ou código da peça.

Pós-condições:

-O usuário visualiza a lista de fornecedores que possuem a peça pesquisada.

-O usuário pode continuar para pedir uma cotação ou entrar em contato com o fornecedor.

Caso de uso 6: Filtro por localização

Ator principal:

Usuário (Oficina/Mecânico)

Pré-condições:

– O usuário precisa estar autenticado no sistema..

– É necessário que haja fornecedores registrados com o endereço ou cidade fornecidos.

Fluxo principal:

O usuário procura uma peça no sistema.

O sistema identifica fornecedores que têm a peça procurada.

O sistema identifica a localização dos fornecedores cadastrados.

Os resultados são organizados pelo sistema com base na distância do usuário.

O sistema apresenta a relação de fornecedores próximos.



O sistema apresenta informações como nome do fornecedor, cidade e distância aproximada.

Fluxo Alternativo:

- No passo 2, se nenhum fornecedor tiver a peça procurada, o sistema mostra uma mensagem indicando que não há resultados disponíveis.
- No passo 4, se a localização do usuário não estiver disponível, o sistema apresenta os fornecedores sem classificá-los por distância.

Pós Condições:

- O usuário vê fornecedores que têm a peça procurada.
- Os resultados são exibidos levando em conta a localização do usuário.

Caso de uso 7: Solicitar cotação de peça

Ator principal: Usuário comprador (oficina / mecânico)

Pré-condições:

Usuário autenticado no sistema.

A peça pesquisada existe no catálogo de pelo menos um fornecedor.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a funcionalidade de busca e informa o nome ou código da peça.
2. O sistema apresenta os resultados da busca e lista os fornecedores que possuem a peça.
3. O usuário seleciona um ou mais fornecedores e escolhe a opção “Solicitar cotação”.-
4. O sistema registra automaticamente a solicitação de cotação e envia uma notificação aos fornecedores selecionados.
5. O sistema exibe uma mensagem de confirmação ao usuário e adiciona a solicitação ao histórico com status “aguardando”.

Fluxos Alternativos:

A1 — Peça não encontrada na busca: o sistema exibe mensagem "Nenhuma peça encontrada" e sugere refinar a busca.

A2 — Usuário não autenticado: ao tentar solicitar, o sistema solicita login/registro e após autenticar, retorna ao formulário.



Pós-condições:

Fornecedores selecionados notificados (status: notificado / aguardando resposta).

Usuário vê a solicitação aparecendo no histórico (status "aguardando").

Caso de uso 8: Histórico de pedidos

Ator principal: Usuário comprador (oficina / mecânico)

Pré-condições:

Usuário autenticado.

Existência de ao menos um pedido/cotação realizada anteriormente.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área "Histórico de solicitações" no sistema.
2. O sistema recupera e exibe a lista de pedidos do usuário, ordenada por data e/ou status.
3. Para cada pedido a interface mostra: identificador, peça, fornecedores acionados, data, status (respondido / aguardando) e resposta do fornecedor quando houver.
4. O usuário pode filtrar por status (respondido / aguardando), por peça ou por período.
5. O usuário seleciona um pedido para ver detalhes completos da cotação e resposta do fornecedor.

Fluxos Alternativos:

A1 — Sem histórico: se não houver pedidos, o sistema mostra mensagem explicativa.

A2 — Usuário tenta acessar sem autenticação: redirecionar para tela de login.

Pós-condições:

Usuário visualizou lista de solicitações e status (respondido / aguardando).

Caso de uso 9: Notificação de nova cotação

Ator principal: Fornecedor (autopeças / distribuidor)

Pré-condições:

Fornecedor cadastrado e autenticado.

Fluxo Principal:



Sistema recebe nova solicitação de cotação de um usuário.

O sistema identifica os fornecedores relevantes (baseado em estoque/correspondência de peça).

O sistema envia notificação ao fornecedor via canal configurado (in-app e/ou e-mail).

Fornecedor visualiza a notificação, acessa a solicitação e analisa os detalhes (quantidade, prazos, observações).

Fornecedor responde à solicitação preenchendo preço, prazo de entrega e observações.

O sistema registra a resposta e atualiza o status da solicitação para "respondido", notifica o usuário solicitante sobre a resposta.

Fluxos Alternativos:

A1 — Erro no envio da notificação (ex.: e-mail inválido): sistema registra falha, tenta novamente e, se persistir, marca solicitação com observação de entrega de notificação falhada.

A2 — Fornecedor optou por não receber notificações por e-mail: somente notificação in-app é enviada.

Pós-condições:

Solicitação marca que o fornecedor foi notificado.

3 - Resumo das atividades

- Quantidade total de tarefas registradas: 21,
- Quantidade total de tarefas concluídas: 21,
- Quantidade de tarefas concluídas por cada integrante do grupo:

Douglas Matsumoto: 4 Tasks,

Gabriel Marchetto: 5 Tasks,

Guilherme Costa: 6 Tasks,

Pedro Magalhães: 6 Tasks

RELACIONAR Regras e
Requisitos
c/ OS CASOS